

Validació

1. IDEA DEL PROJECTE

Valkrypt RPG és un joc de rol narratiu (RPG) que utilitza Intel·ligència Artificial per generar trames i masmorres en temps real sent una innovació al mercat i que permet jugar amb els teus amics o per el teu compte histories úniques .El projecte utilitza una arquitectura moderna amb MongoDB Atlas per a la persistència de dades i un desplegue distribuït (Hestia CP per al frontend i servidor dedicat per al backend). El sistema permet la interacció de tres rols: **Usuari**, **Admin** i l'entitat **IA**.

2. BACKLOG D'HISTÒRIES D'USUARI (US)

SPRINT 1: FONAMENTS, ACCÉS I DEPLOY (1 setmana de duració)

Fita: Sistema de comptes funcional i app en producció.

US-01: Landing Page & UI Base (MUST)

- **Definició:** Com a USUARI vull una pàgina inicial per a conèixer les funcionalitats del projecte.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Disseny responsive verificat en resolucions mòbil, tablet i desktop.
 - Menú superior (Navbar) amb enllaços funcionals a Login, Registre i Qui som.
 - Secció de "Features" explicant l'ús de la IA amb icones descriptives.
 - Peu de pàgina (Footer) amb enllaços a xarxes socials i crèdits de l'equip.
 - Temps de càrrega inicial inferior a 1.5 segons.

US-02: Auth System & MongoDB Atlas (MUST)

- **Definició:** Com a USUARI vull registrar-me i loguejar-me per a guardar el meu progrés de forma segura.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Validació de camp correu (format @) i contrasenya (mínim 8 caràcters).
 - Encriptació de contrasenyes amb hash (bcrypt) abans de desar a MongoDB Atlas.
 - Mostrar missatge d'error si l'usuari ja existeix o les credencials són incorrectes.
 - Generació de token de sessió (JWT) en fer login correctament.
 - Redirecció automàtica al Dashboard en sessió iniciada.

US-03: Configuració de Producció (MUST)

- **Definició:** Com a USUARI vull accedir al joc per URL per a jugar sense descarregar cap fitxer.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Domini configurat i apuntant a la IP del servidor d'Hestia CP.
 - Certificat SSL instal·lat i actiu (navegació segura HTTPS).
 - Backend desplegat en servidor dedicat amb gestió de processos (PM2).
 - Connexió estable provada entre el frontend (Hestia) i el backend dedicat.

SPRINT 2: IDENTITAT I CEREBRE IA (2 setmanes)

Fita: Seguretat avançada i primera response de la IA.

US-04: Verificació OTP (MUST)

- **Definició:** Com a ADMIN vull verificar els mails dels usuaris per a evitar el registre de bots.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Generació d'un codi aleatori de 6 dígitos en finalitzar el registre.
 - Enviament del correu mitjançant servei SMTP amb l'estètica del projecte.
 - Pantalla de bloqueig on només es permet introduir el codi d'activació.
 - Botó per re-enviar el codi habilitat després de 60 segons d'espera.
 - L'usuari passa a estat "actiu" immediatament en introduir el codi correcte.

US-05: Dashboard de Jugador (MUST)

- **Definició:** Com a USUARI vull accedir al meu perfil personal per a consultar el meu estat i estadístiques.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Capçalera amb nom d'usuari, nivell actual i barra de progrés d'experiència.
 - Secció de "Darreres Cròniques" que mostri un resum de les 3 últimes partides.
 - Botó de "Editar Perfil" per modificar avatar i descripció.
 - Indicador visual de si el compte està verificat o pendent de verificació.

US-06: Mòdul de Resposta de la IA (MUST)

- **Definició:** Com a IA vull processar les entrades de l'usuari per a retornar una narrativa coherent.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Crida a l'API externa (Gemini/OpenAI) gestionada des del backend per seguretat.
 - Implementació d'un estat de "Loading" animat mentre s'espera la resposta.
 - Renderització del text rebut de forma progressiva (efecte streaming/màquina d'escriure).

- Sistema de "Sanitització" per evitar que la IA retorni contingut inapropiat.

US-07: Panell de Control Admin (MUST)

- **Definició:** Com a ADMIN vull supervisar el trànsit d'usuaris per a controlar el consum de l'API.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Llistat total d'usuaris amb filtres per estat (actiu/suspès).
 - Gràfic de barres que mostri el consum de tokens de la IA per dia/setmana.
 - Botó d'acció ràpida per "Banejar" usuaris que incompleixin les normes.
 - Secció de logs on es vegin les darreres accions d'administració realitzades.

SPRINT 3: SISTEMA SOCIAL I MODERACIÓ (2 setmanes)

Fita: Interacció entre usuaris en temps real.

US-08: Gestió d'Amics (SHOULD)

- **Definició:** Com a USUARI vull cercar i afegir altres jugadors per a formar una comunitat social.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Cercador per username que retorni coincidències parcials.
 - Botó d'enviar sol·licitud d'amistat amb estat visual "Pendent".
 - Pestanya de "Sol·licituds" on es pugui Acceptar o Rebutjar invitacions.
 - Llista d'amics que mostri qui està en línia (online/offline).

US-09: Xat Real-Time (SHOULD)

- **Definició:** Com a USUARI vull parlar amb altres jugadors per a coordinar accions en directe.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Connexió bidireccional persistent mitjançant Socket.io.
 - Els missatges s'han de rebre en menys de 200ms per tots els participants.
 - L'historial de xat es carrega automàticament en entrar a la sala.
 - Indicador de "L'usuari X està escrivint...".

US-10: Historial de Cròniques (SHOULD)

- **Definició:** Com a USUARI vull llegir històries passades per a recordar les meves aventures anteriors.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Pantalla amb fitxes (cards) representant cada aventura guardada.
 - Cada fitxa inclou data, títol de la història i un resum breu.
 - Visualitzador de text sencer amb format de lectura (fonts llegibles, marges amples).

- Opció de "Exportar a PDF" per guardar la història localment.

US-11: Settings de la IA (COULD)

- **Definició:** Com a ADMIN vull canviar paràmetres de la IA per a ajustar la dificultat del joc.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Panell de configuració amb camps numèrics per la "Temperature" (0.0 a 1.0).
 - Selector per canviar entre diferents models d'IA (ex: Flash vs Pro).
 - Camp de text per al "Master Prompt" que defineix la personalitat del narrador.
 - Botó "Test" per provar la configuració abans d'aplicar-la a tots els usuaris.

SPRINT 4: MOTOR DE JOC I DECISIONS (2 setmanes)

Fita: Jugabilitat nuclear i persistència contextual.

US-12: Memòria de la IA (MUST)

- **Definició:** Com a IA vull recordar el context de la partida per a no cometre contradiccions narratives.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Emmagatzematge dels darrers 15 missatges de la partida a la col·lecció "contexts" d'Atlas.
 - Recuperació automàtica del fil narratiu si l'usuari refresca el navegador.
 - Sistema de "Resum" (Summarization) per part de la IA quan la memòria s'omple.

US-13: Generador de Masmorres (SHOULD)

- **Definició:** Com a USUARI vull rebre desafiaments generats proceduralment per a tenir una experiència de joc única.
- **Criteris d'acceptació:**
 - El sistema envia un prompt estructurat que obliga la IA a respondre en JSON.
 - El JSON ha d'incloure: nom de la sala, nivell de perill, enemics i tresor.
 - Mostrar una il·lustració dinàmica (iconografia) segons el bioma generat (bosc, cova, castell).

US-14: Game Screen & HUD (MUST)

- **Definició:** Com a USUARI vull visualitzar una interfície de joc immersiva per a interactuar amb el món narratiu.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Layout de 3 columnes: Inventari (esquerra), Log de Text (centre), Stats (dreta).
 - Barres d'estat (HP/MP) amb gradients de color i animació de fluctuació.
 - Input de text a la part inferior amb botó d'enviament i accés ràpid a ordres

comuns.

- Adaptabilitat total per a jugar en format vertical en mòbil.

US-15: Gestió d'Inventari Admin (MUST)

- **Definició:** Com a ADMIN vull crear nous objectes a la base de dades per a ampliar el contingut del joc.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Formulari amb camps: Nom, Raritat (Comú, Raro, Èpic), Atac, Defensa i Preu.
 - Taula amb cerca i paginació per gestionar els milers d'objectes possibles.
 - Capacitat de pujar una icona personalitzada per a cada objecte creat.
 - Validació que impedeixi crear objectes amb valors negatius o incoherents.

SPRINT 5: AVANÇAT I QUALITAT (2 setmanes)

Fita: Minijocs, notificacions i tancament.

US-16: Minijocs Unity vs IA (COULD)

- **Definició:** Com a USUARI vull participar en minijocs visuals per a resoldre combats de forma interactiva.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Integració del canvas de Unity mitjançant iframe o Unity Instance.
 - Sistema de missatgeria JS -> C# per passar la vida del monstre de la web al minijoc.
 - Sistema de missatgeria C# -> JS per retornar el resultat de la batalla al backend de Node.

US-17: Notificacions de Sistema (SHOULD)

- **Definició:** Com a USUARI vull rebre avisos del sistema per a estar al corrent d'esdeveniments importants.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Comptador de notificacions en vermell sobre la icona de la campana.
 - Suport per notificacions de tipus: Amistat, Manteniment de Servidor i Recompenses.
 - Botó de "Marcar-ho tot com a llegit".
 - Animació d'entrada lateral (Slide-in) per a les notificacions noves.

US-18: QA & Estrès del Servidor (MUST)

- **Definició:** Com a ADMIN vull realitzar proves de càrrega per a assegurar la disponibilitat del servei.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Superar un test de càrrega amb 50 connexions simultànies sense caiguda del

servei.

- Verificació que no hi hagi fuites de memòria (Memory leaks) en el backend durant el joc.
- Informe de temps de resposta de la base de dades inferior a 100ms per consulta.

US-19: Poliment de Disseny Final (SHOULD)

- **Definició:** Com a USUARI vull una interfície sense errors visuals per a gaudir d'una experiència fluida.
- **Criteris d'acceptació:**
 - Revisió de contrastos de colors per complir la normativa d'accessibilitat (WCAG).
 - Unificació de totes les fonts i mides de botons a tota la plataforma.
 - Correcció de qualsevol "layout shift" durant la càrrega de dades.
 - Pantalla de "Gràcies per jugar" al finalitzar la demo amb crèdits finals.

3. RESUM DE CÀRREGA DINÀMICA (TOTAL 198h per persona)

ID	USER STORY	RESPONSABLE	IMPORTÀNCIA	HORES
US-01	Landing Page & UI Base	Pariskar	MUST	28h
US-02	Auth System & MongoDB Atlas	Harsh	MUST	24h
US-03	Configuració de Producció	Javier	MUST	26h
US-04	Verificació OTP	Javier	MUST	40h
US-05	Dashboard de Jugador	Izan	MUST	51h
US-06	Mòdul de Resposta de la IA	Pariskar	MUST	42h

US-07	Panell de Control Admin	Harsh	MUST	48h
US-08	Gestió d'Amics	Pariskar	SHOULD	45h
US-09	Xat Real-Time	Harsh	SHOULD	42h
US-10	Historial de Cròniques	Javier	SHOULD	45h
US-11	Settings de la IA	Izan	COULD	47h
US-12	Memòria de la IA	Javier	MUST	52h
US-13	Generador de Masmorres	Pariskar	SHOULD	43h
US-14	Game Screen & HUD	Izan	MUST	52h
US-15	Gestió d'Inventari Admin	Harsh	MUST	40h
US-16	Minijocs Unity vs IA	Harsh	COULD	44h
US-17	Notificacions de Sistema	Pariskar	SHOULD	40h
US-18	QA & Estrès del Servidor	Javier	MUST	35h
US-19	Poliment de Disseny Final	Izan	SHOULD	48h

Totals d'esforç per persona:

- **Javier:** 26h (US-03) + 40h (US-04) + 45h (US-10) + 52h (US-12) + 35h (US-18) = **198h**
- **Izan:** 51h (US-05) + 47h (US-11) + 52h (US-14) + 48h (US-19) = **198h**
- **Pariskar:** 28h (US-01) + 42h (US-06) + 45h (US-08) + 43h (US-13) + 40h (US-17) = **198h**
- **Harsh:** 24h (US-02) + 48h (US-07) + 42h (US-09) + 40h (US-15) + 44h (US-16) = **198h**